ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

ADMINISTRATION ORACLE I

CHAPITRE 3 : ARCHITECTURE



Pr. Wafae ABBAOUI

PLAN DU COURS

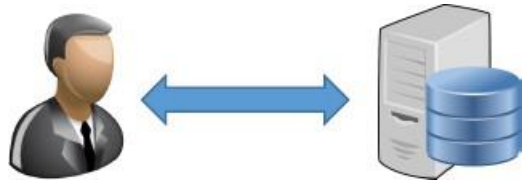
Chapitre 1	• Introduction
Chapitre 2	• Formatage des données
Chapitre 3	• **Architecture Oracle**
Chapitre 4	• Instance Oracle
Chapitre 5	• Gestion des paramètres et des fichiers de paramètres
Chapitre 6	• Gestion des fichiers de journalisation
Chapitre 7	• Archivage (Archivelog)
Chapitre 8	• Gestion des fichiers de contrôle
Chapitre 9	• Tablespaces

ARCHITECTURE GLOBALE

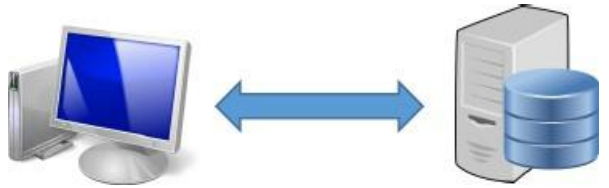
1. CONNEXION AU SERVEUR ORACLE

Il est possible de se connecter à un serveur Oracle suivant l'une des architectures ci-dessous:

Connexion locale:
L'utilisateur est directement connecté sur la machine locale faisant office de Serveur Oracle.



Connexion client/serveur:
L'utilisateur se connecte à partir d'une machine directement connectée à un Serveur Oracle.

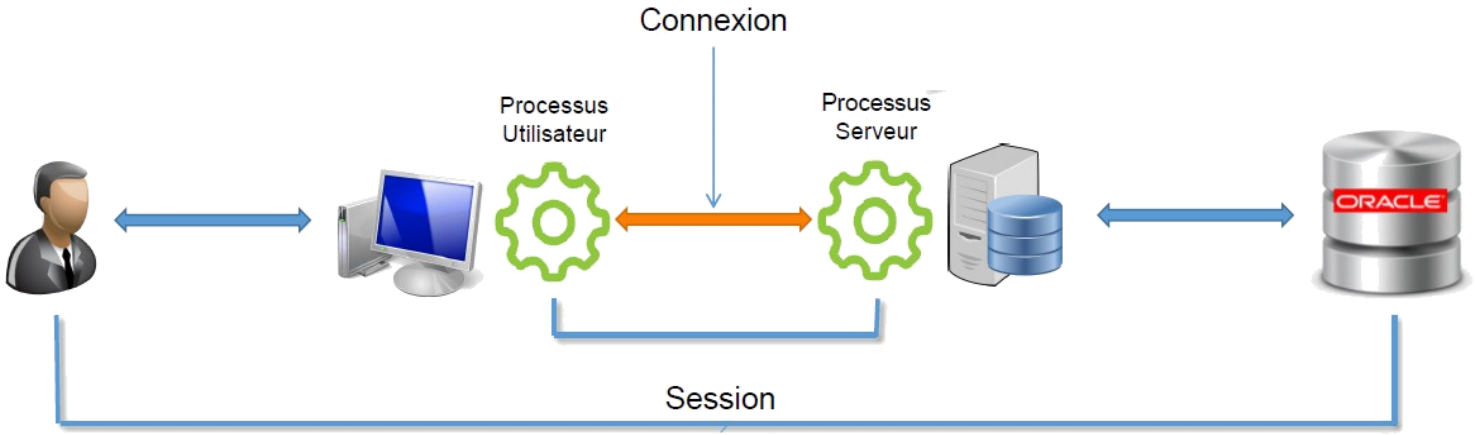


Connexion multi-tiers:
La connexion entre la machine cliente et le serveur Oracle se fait à travers un autre serveur applicatif (Par exemple un Serveur Web).



ARCHITECTURE GLOBALE

1. CONNEXION AU SERVEUR ORACLE



La connexion à un serveur Oracle fait appel à deux processus:

1. **Processus utilisateur (User process):**

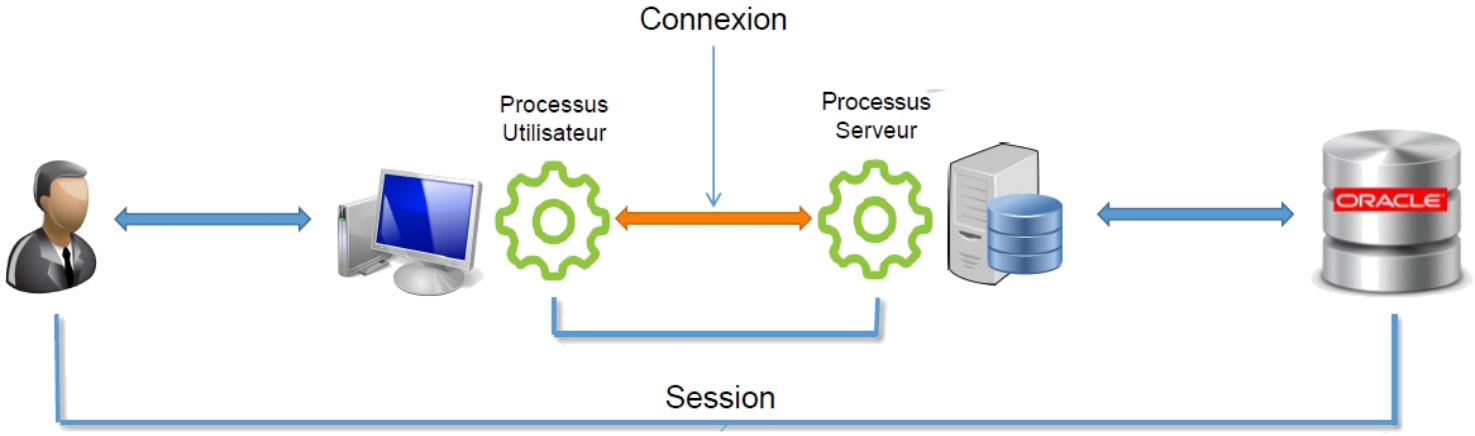
- Mécanisme exécutant le code d'un outil ou application qui se connecte à Oracle.
- Client local ou distant se connectant via réseau à la base.

2. **Processus serveur (Server process):**

- Permet l'interaction entre le processus utilisateur et le serveur Oracle.
- Effectue l'analyse (parse) et l'exécution des instructions SQL émises via l'application, et renvoie les résultats.

ARCHITECTURE GLOBALE

1. CONNEXION AU SERVEUR ORACLE



Connexion :

Le lien physique entre le processus utilisateur et le processus serveur.

Session :

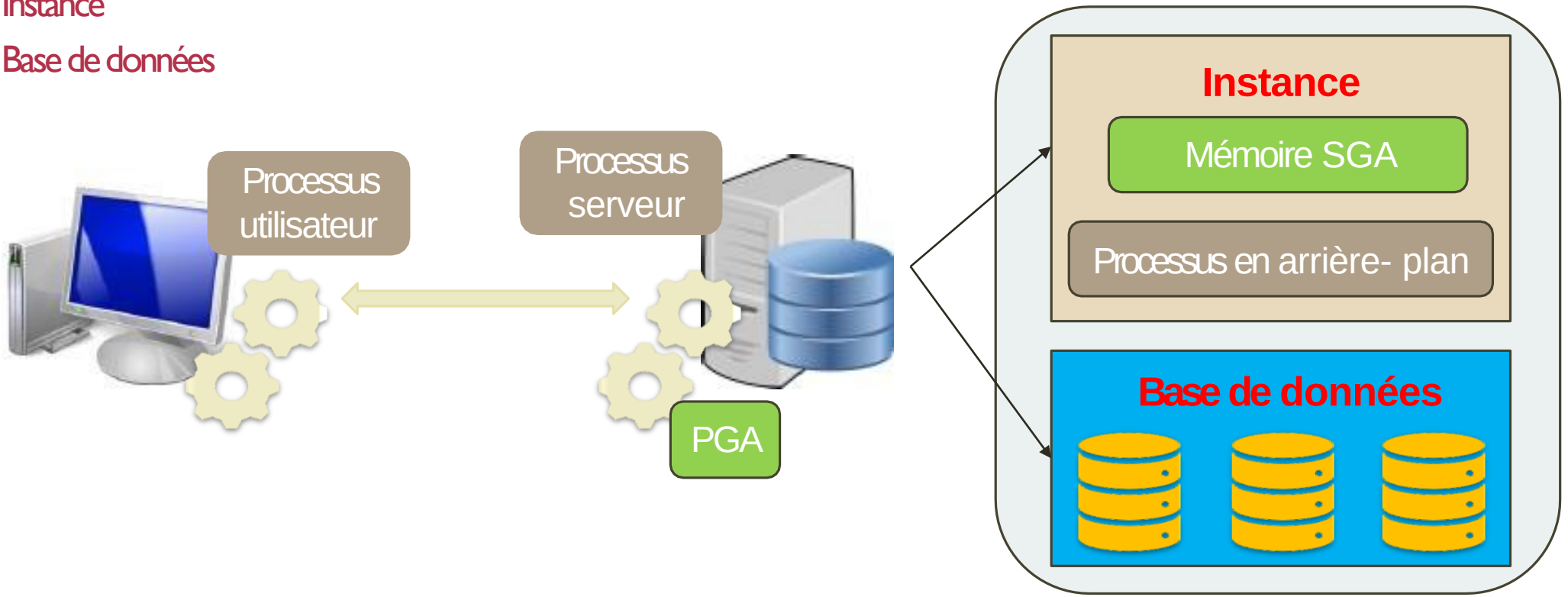
- Connexion logique spécifique entre un utilisateur et le serveur Oracle.
- Démarre lorsqu'une connexion utilisateur est validée par le serveur Oracle.
- Se termine lorsqu'un utilisateur se déconnecte ou si fin prématurée de la connexion.

ARCHITECTURE GLOBALE

2. ARCHITECTURE DU SERVEUR DE BASE DE DONNÉS ORACLE

Le serveur de base de données Oracle comporte deux composants :

- Instance
- Base de données



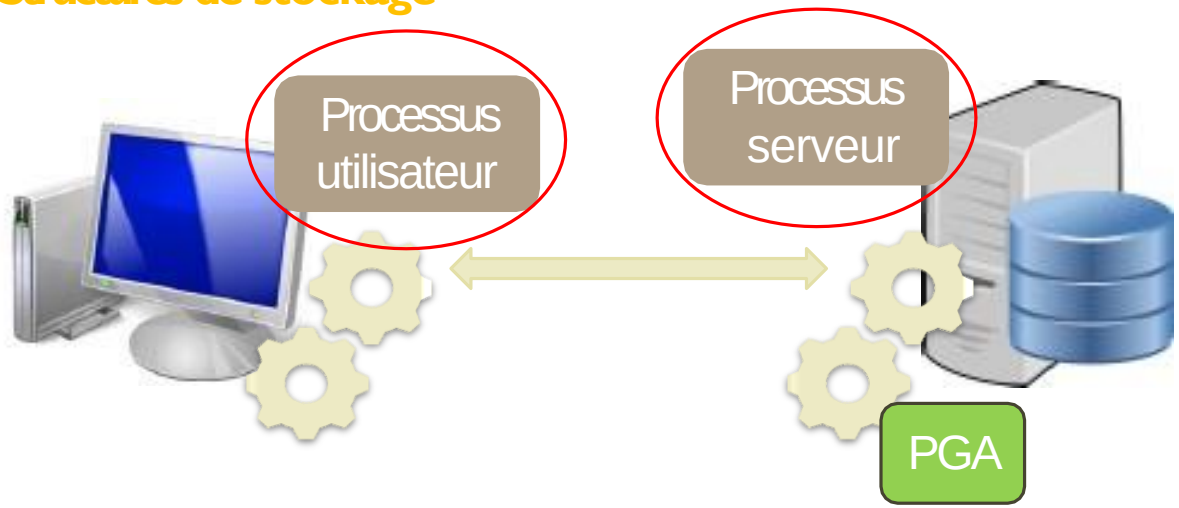
ARCHITECTURE GLOBALE

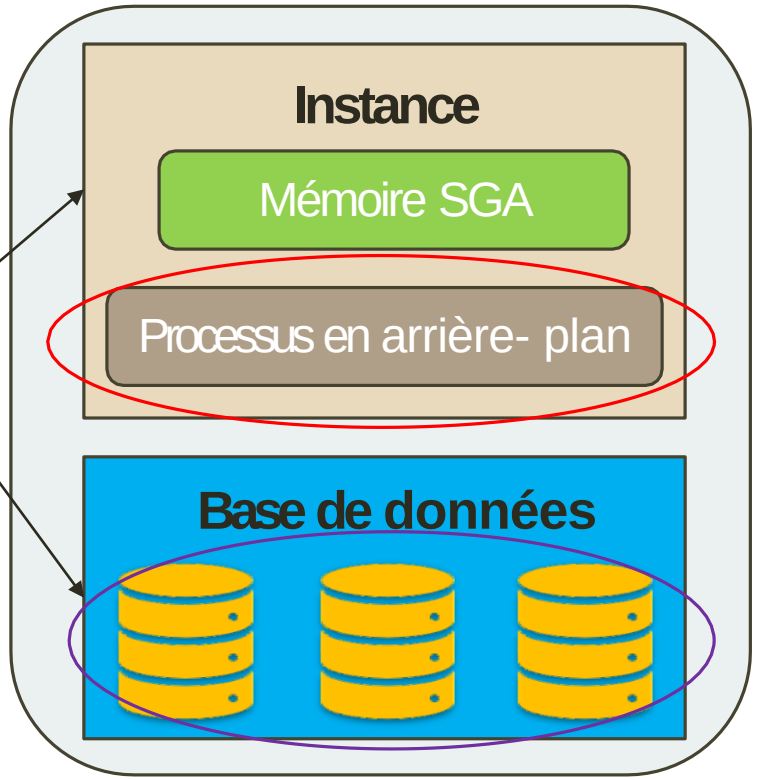
2. ARCHITECTURE DU SERVEUR DE BASE DE DONNÉS ORACLE

Le serveur de base de données Oracle comprend trois types principaux de structures :

- Structures mémoire
- Structures de processus
- Structures de stockage

.



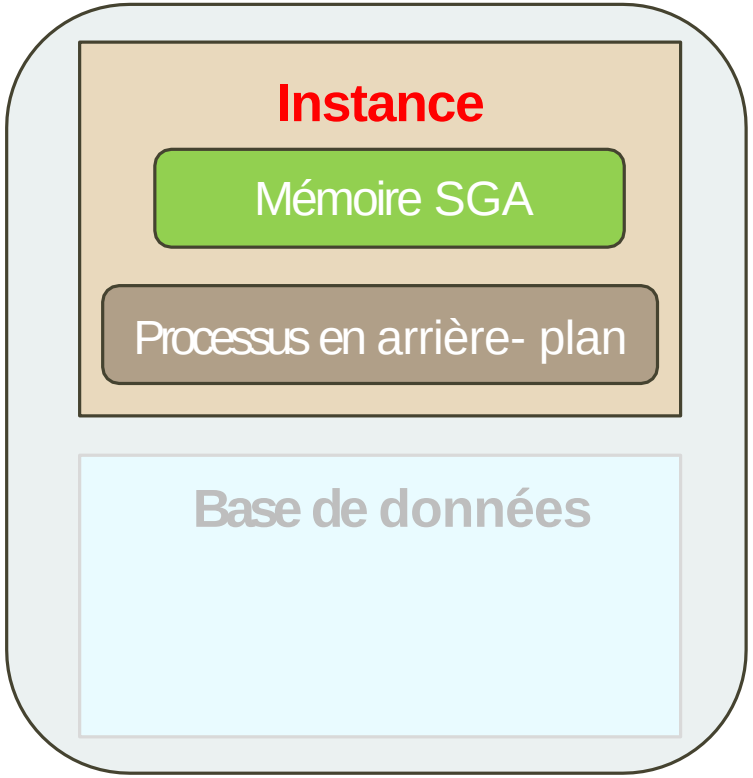


ARCHITECTURE GLOBALE

2. ARCHITECTURE DU SERVEUR DE BASE DE DONNÉS ORACLE

INSTANCE ORACLE

- Une instance Oracle est un programme chargé sur la RAM du serveur.
- Elle existe uniquement dans la mémoire.
- Elle est créée à chaque fois que la base de données démarre.
- L'instance disparaît à chaque fois que la base de données redémarre.
- A chaque démarrage d'une instance, deux actions ont lieu :
  - Allocation d'une zone de mémoire partagée appelée mémoire SGA.
  - Lancement des processus en arrière-plan.



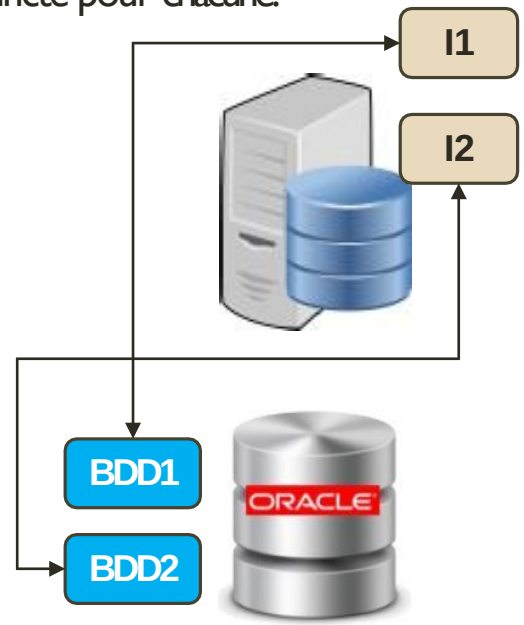
ARCHITECTURE GLOBALE

2. ARCHITECTURE DU SERVEUR DE BASE DE DONNÉS ORACLE

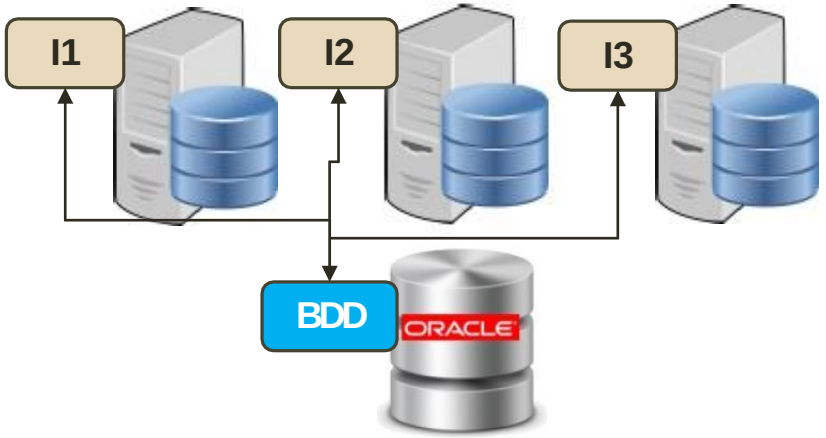
INSTANCE ORACLE

- Chaque **instance** de base de données est associée à **une seule base.**
- S'il existe plusieurs bases sur le même serveur, il existe une instance distincte pour chacune.

.



- Une **instance** de base de données **ne peut pas être partagée.**
- Une **base de données** peut être ouverte par **plusieurs instances** situées dans des nœuds distincts **(à l'aide de RAC (Real Application Cluster)).**



ARCHITECTURE GLOBALE

2. ARCHITECTURE DU SERVEUR DE BASE DE DONNÉS ORACLE

STOCKAGE DE BASE DE DONNÉES

Stockage de la base de données Oracle = ensemble de fichiers utilisés pour préserver les données provenant de l'instance Oracle sur un disque physique.

.

